



财经论丛
Collected Essays on Finance and Economics
ISSN 1004-4892, CN 33-1437/F

《财经论丛》网络首发论文

题目：企业数字化转型与供应链上游绿色溢出效应
作者：蒋真儿，巫强，姚雨秀
DOI：10.13762/j.cnki.cjlc.20260609.002
收稿日期：2026-01-05
网络首发日期：2026-06-09
引用格式：蒋真儿，巫强，姚雨秀. 企业数字化转型与供应链上游绿色溢出效应[J/OL]. 财经论丛. <https://doi.org/10.13762/j.cnki.cjlc.20260609.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

企业数字化转型与供应链上游绿色溢出效应

蒋真儿¹, 巫强^{1,2}, 姚雨秀³

(1. 南京大学商学院, 江苏 南京 210093; 2. 南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心, 江苏 南京 210093; 3. 南京审计大学联合研究院, 江苏 南京 210093)

摘要: 在数字技术飞速发展的当下, 数字化转型深度融入企业生产经营, 日益发挥改善企业资源配置和增强企业市场竞争力的重要作用。本文利用 2007—2022 年中国 A 股上市公司面板数据进行实证分析, 深入剖析企业数字化转型对上游供应商企业绿色全要素生产率的影响与机制。研究发现, 企业数字化转型能显著促进上游供应商绿色全要素生产率的增长, 即产生供应链上游绿色溢出效应, 其作用机制是降低上游供应商的交易成本和提升其内部控制水平。异质性检验表明, 该绿色溢出效应在以下情境中更为显著: 上下游企业均在东部地区; 下游企业属于非技术密集型行业或上游供应商属于技术密集型行业; 下游企业属于非高污染行业或上游供应商属于高污染行业; 上下游企业均非国有; 上下游企业均规模较大。本文从供应链视角出发, 拓展了企业绿色全要素生产率理论框架, 为政策制定者在增强企业竞争力、促进经济绿色转型与实现可持续发展方面提供了重要的理论支撑与实践指引。

关键词: 企业数字化转型; 绿色全要素生产率; 供应链; 绿色溢出效应

中图分类号: F270

文献标识码: A

一、引言

在全球经济面临资源约束、环境恶化和气候变化等多重挑战的背景下, 绿色发展已成为实现可持续发展的核心路径。作为经济学研究的重要议题, 绿色发展不仅关乎环境保护, 更是推动经济结构转型、提升长期竞争力的关键驱动力。传统的高消耗、高污染增长模式已难以为继, 资源枯竭和生态退化对经济增长的制约日益凸显。党的二十大报告明确提出“坚持绿水青山就是金山银山”, 以推动经济社会发展绿色化、低碳化为路径, 实现广泛形成绿色生产生活方式的发展目标。随着全社会对生态环境保护的日益重视, 企业在谋求经济增长的同时, 需更加注重节约资源与保护环境可持续性。绿色发展还与全球价值链重构密切相关, 绿色标准和低碳要求正成为国际贸易和投资的重要门槛。因此, 推动绿色发展不仅是应对环境问题的必然选择, 更是实现经济高质量发展、提升国际竞争力的战略举措。

企业数字化转型是企业数字技术推动下, 对业务模式、流程和组织结构进行的全面革新^[1], 涉及人工智能、云计算和物联网等技术层面, 以及移动互联网和嵌入式设备等数字设备层面的应用^{[2][3]}, 经历了数据化、数字化、数字化转型三个发展阶段^[4]。既往研究主要聚焦企业数字化转型的影响因素和经济后果。本文将企业数字化转型的经济后果按企业层面、市场层面和供应链层面进行分类。在企业层面, 企业数字化转型能影响员工工作热情^[5], 驱

收稿日期: 2026-01-05

基金项目: 高校人文社会科学重点研究基地重大项目 (22JJD790037); 国家社科基金重大项目 (23&ZD133)

作者简介: 蒋真儿 (1994—), 女, 江苏常州人, 南京大学商学院博士生; 巫强 (1979—), 男, 江苏丹阳人, 南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心、南京大学商学院教授; 姚雨秀 (1994—), 女, 山西运城人, 南京审计大学联合研究院讲师。

动企业绿色技术创新^[6]，提升企业探索式创新和利用式创新能力并显著影响企业韧性^[7]，推动传统商业模式创新^[8]，促进组织模式变革^[9]。在市场层面，企业数字化转型能增强其信息披露强度，降低投资决策的风险^[10]，强化市场的正面预期，提振市场信心^[11]。

企业数字化转型正通过供应链纵向关联重塑上下游的资源配置与绿色发展路径。现有文献普遍认为，下游企业的数字化转型不仅影响自身绩效，而且能通过供应链传导机制，对上游供应商的绿色发展产生显著影响。从绿色创新与技术升级维度来看，下游企业数字化转型能通过技术溢出、知识共享以及数据协同，促进上游企业创新产出，提升上游企业绿色创新能力^[12]。从环境绩效与可持续发展维度来看，下游企业数字化转型能显著改善上游供应商的绿色化水平、碳减排绩效^[13]、ESG 表现^[14]以及整体环境绩效^[15]。

传统的索洛增长模型和内生增长模型用全要素生产率增长来衡量经济的可持续发展，但并没有考虑资源和环境效益^[16]。在此背景下，绿色全要素生产率作为一种衡量可持续经济增长的重要指标逐步走入广大学者的视野^[17]。绿色全要素生产率的提升是实现绿色发展的关键途径，绿色发展则是绿色全要素生产率提升的最终目的。作为经济活动的主体，企业在资源消耗和环境污染中扮演着关键角色，同时也是绿色发展的主要实施者。企业的绿色发展不仅是应对环境挑战的必然选择，也是实现经济效益和社会效益双赢的战略举措。企业作为供应链的关键节点，在资源配置与环境影响方面具有枢纽作用。在此背景下，仅从单一企业视角难以刻画绿色发展的真实机制，需将企业数字化转型与绿色发展置于供应链整体框架中加以分析。然而，从供应链视角系统考察下游企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率影响的研究明显不足，有待进一步探索，且缺乏内外部双维度的系统视角。因此，有必要在包含内外部双重维度的系统理论框架下，基于微观企业层面的供应链匹配数据，深入分析下游企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率的影响机制，从而弥补现有研究的不足。

与既往研究相比，本文可能的边际贡献可归纳为以下三点：第一，本文将研究视角从企业内部数字化转型与绿色全要素生产率的关系，拓展至供应链层面；第二，本文创新性地从生产效率的视角补充现有研究中对企业数字化转型在供应链上溢出效应的探索；第三，本文使用绿色全要素生产率而非专利数量衡量供应链上的绿色溢出，规避了企业策略性申请专利导致的专利指标虚高问题，同时解决了绿色专利仅代表绿色技术创新活动中间产出而非最终经济环境效益的问题。

二、理论分析与理论假说

（一）下游企业数字化转型与上游供应商绿色全要素生产率的关系

在供应链中，下游生产商的数字化转型与上游供应商的绿色全要素生产率之间的关系可从内部和外部两个维度进行分析。从内部维度考察，可以通过创新驱动发展理论推断下游企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率具有正面影响。根据创新驱动发展理论，技术创新能通过降本增效来增加产出，是经济持续健康发展的主要动力，而绿色技术创新则是实

现环境约束下效率提升的关键路径。企业数字化转型是指企业利用数字技术来改变服务或业务模式,提高效率,优化客户体验,增强创新能力和竞争力的过程,涉及企业战略、运营模式、组织文化和员工技能的全面变革。对于上游供应商而言,下游企业的数字化转型能通过技术溢出与知识扩散机制,强化绿色技术扩散和上游供应商的工艺改造,从而促进上游供应商节能降耗与清洁生产。这种推测与王欣然和陶锋(2024)下游企业数字化转型正向影响上游供应商绿色创新的研究结论一致,进一步支持了下游企业数字化转型通过促进上游供应商的绿色技术创新提升其绿色全要素生产率的假设^[12]。从外部维度考察,可以通过供应链协同理论和制度理论推断下游企业实施的数字化转型对上游供应商绿色生产效率具有正面影响。供应链协同理论指出,当下游企业实施数字化转型后,绿色生产标准、环境数据监测与碳排放信息透明度显著提高,上游供应商在供应链协同体系中面临更强的绿色绩效约束。在此背景下,供应链上的下游企业数字化转型可通过后向溢出效应强化绿色生产规范,提高上游供应商的绿色生产效率。陶锋等(2023)的研究支持了这一点,表明企业数字化转型能够通过增强产业链供应链韧性和重塑供应链结构^{[18][19]},对上游供应商的全要素生产率产生积极作用^[20]。制度理论强调,在环境规制日益强化的制度环境中,下游企业率先推进数字化与绿色融合,将绿色标准嵌入供应链管理体系,形成制度化的绿色要求与技术门槛。上游供应商为维持合作关系与市场地位,不得不提升自身绿色技术水平和环境治理能力,从而提升自身的绿色全要素生产率。

基于上述事实,本文提出假说 H1。

假说 H1: 下游企业数字化转型可以显著提高上游供应商绿色全要素生产率,存在供应链上游绿色溢出效应。

(二) 下游企业数字化转型影响上游供应商绿色全要素生产率的机制

下游企业的数字化转型能够推动上游供应商降低交易成本,通过降低交易成本路径提升上游供应商绿色生产效率。企业数字化转型具有同群效应^[21],下游企业的数字化转型不仅能够改善和提升自身的运营效率,而且能对供应链上游供应商产生积极的外溢效应。首先,下游企业通过应用数字技术和构建数字采购平台,可以将上游供应商纳入订单系统,能够优化其采购流程、库存管理和需求预测,从而与上游供应商形成更为紧密的协同关系。该协同机制的建立能有效减少供应商的库存积压与营销投入,显著降低上游供应商的销售费用,降低其交易成本。其次,下游企业数字化转型带来的流程透明化与信息共享机制,能有效降低上游供应商在合同履行、质量追溯和日常沟通中的协调成本。上游供应商得以实现自身管理流程的优化,减少因信息不对称导致的代理成本与监督成本,从而削减管理费用,降低其交易成本。最后,当上游供应商接入下游企业的数字化供应链金融平台时,其经营数据、交易记录和信用状况得以可视化,金融机构能够更准确地评估其风险水平,降低上游供应商的融资成本与资金调度成本,从而削减其财务费用,降低其交易成本。因此,随着数字化转型的推进,上游供应商能够有效地降低销售费用、管理费用和财务费用,从而释放更多的资源用于

绿色全要素生产率的提升。

下游企业的数字化转型还能够提升上游供应商内部控制水平,通过企业内部控制水平路径提升上游供应商绿色全要素生产率。首先,信息透明化机制能有效破除绿色信息壁垒。在供应链中,下游企业数字化转型能有效打通绿色信息的传递通道,显著提高链上关联企业间的数据透明度和信息流通效率。这使得上游供应商能够更精准地获取下游在环保标准、能源消耗和碳足迹管理等方面的偏好与反馈信息,从而将绿色约束内化为经营决策的有机组成部分,针对性地调整资源配置与生产流程,实现以绿色为导向的内部控制水平的提升。其次,下游的数字化标准作为一种非价格协调机制,强化了环境外部性的内部化约束。下游企业通过数字化系统嵌入的碳排放限额、清洁生产标准等环保要求,形成对上游供应商的制度性压力。上游供应商为实现系统兼容与供应链准入,必须增强包括发展战略、内部管理和生产经营在内的内部控制水平,并将碳排放、二氧化硫排放等环境外部性纳入内部控制的成本约束体系中,从而在管理流程层面推动绿色成本的显性化与内部化。最后,隐性绿色知识的嵌入倒逼上游供应商提升绿色吸收能力。下游企业数字化转型不仅通过供应链传递显性数据,更在链上嵌入环保技术和绿色管理经验等隐性信息。上游企业为有效吸收并转化这些知识,必须提升内部学习能力与绿色决策质量。这意味着,内部控制已超越传统的合规工具定位,演变为构建企业持续绿色创新能力的组织基础,使上游供应商能够敏锐地捕捉客户与市场的绿色需求动态,在长期视角下实现绿色生产效率的持续提高。

基于上述事实,本文提出假说 H2。

假说 H2: 下游企业数字化转型通过降低上游供应商交易成本和增强上游供应商内部控制水平,推动其上游供应商绿色全要素生产率的提升。

三、研究设计与模型设定

(一) 样本选取与数据来源

本文研究数据主要由以下两个部分组成:(1)上市公司数据取材于中国经济金融研究数据库(CSMAR)。(2)绿色全要素生产率数据取自于上市公司年报、上市公司社会责任报告、上市公司网站信息、《中国城市统计年鉴》和《中国环境统计年鉴》。本文选取 2007—2022 年中国 A 股上市公司作为研究对象,对样本数据进行以下处理:剔除金融行业上市公司样本;剔除当年被归为 ST、*ST 或 PT 类别的公司;剔除主要变量存在缺失的数据。本文使用上市公司前五大供应商的数据进行匹配,最终形成包括 462 家焦点企业在内的 1158 条“供应商-企业-年度”观测值样本的面板数据。

(二) 变量说明

1. 被解释变量:上游供应商绿色全要素生产率(*gtfp_s*)。该经济指标在传统全要素生产率(TFP)的基础上,进一步纳入了环境影响的考量,将二氧化碳、二氧化硫、废水等污染物导致的“非期望产出”纳入核算框架,旨在全面衡量生产活动的综合效率与生产力水平。关于绿色全要素生产率的测算方法,学界已提出多种路径,其中以半参数方法为主,包括

LP 法和 OP 法。本文借鉴 Färe 和 Grosskopf (2010) 的研究, 构建了一个包含非期望产出约束的非径向超效率松弛测度模型 (SBM-GML), 并将该模型用于计算绿色全要素生产率的核心衡量指标^[22]。

2. 核心解释变量: 下游企业数字化转型 (*digi_d*)。参考吴非等 (2021), 采用文本分析法, 建立企业数字化转型关键词词库, 计算企业年报中数字化转型关键词的频次并标准化以衡量企业数字化转型程度^[13]。具体而言, 本文统计人工智能技术 (*AI_d*)、区块链技术 (*BC_d*)、云计算技术 (*CC_d*)、大数据技术 (*BD_d*) 以及数字技术应用 (*APP_d*) 五个方面中企业数字化转型的相关词频, 包括但不限于“数字化”“智能”“软件”“网络”“客户端”和“电子商务”等, 以全面捕捉企业数字化转型的广度与深度, 形成对其数字化转型水平的综合表征。

3. 控制变量。本文参考以往研究并综合考虑数据的可得性, 选取以下四个维度的企业控制变量: ①上游供应商的数字化转型 (*digi_s*)。为排除上游供应商自身数字化转型对其绿色全要素生产率的直接效应, 从而更准确地估计下游企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率的影响, 本文控制上游供应商的数字化转型指数。②上游供应商的一般特征变量, 企业员工人数 (*lnlabor_s*)。③上游供应商的治理特征变量, 包括企业董事会规模 (*board_s*) 和董监高兼职情况 (*dr_s*)。如果董监高兼任股东单位职务, 则兼职情况赋值为 1, 否则为 0。④上游供应商的财务特征变量, 包括企业增长率 (*growth_s*)、资产收益率 (*roa_s*) 和固定资产比率 (*far_s*)。企业增长率由企业营业收入的增长率代表。

(三) 计量模型

为验证下游企业数字化转型与上游供应商绿色全要素生产率的关系, 本文构建以下模型进行估计, 具体的回归方程如下:

$$gtfp_{sit} = \alpha + \beta digi_d_{it} + \gamma Control_s_{it} + \mu_t + \delta_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中, *gtfp_{sit}* 表示上市公司 *i* 的上游供应商 *s* 在 *t* 年的绿色全要素生产率, *digi_d_{it}* 表示上市公司 *i* 在 *t* 年的数字化转型 (标准化), *Control_s_{it}* 表示上市公司 *i* 的上游供应商 *s* 在 *t* 年的控制变量的集合, μ_t 表示年份固定效应, δ_i 表示企业个体固定效应, ε_{it} 表示随机误差项。由于核心解释变量和被解释变量均为企业层面数据, 为提升回归结果可靠性, 本文采用聚类到城市层面的稳健标准误。 β 是本文主要关注的回归系数, 若其显著为正, 则可证实本文假说 H1, 即存在下游企业数字化转型的供应链上游绿色溢出效应。

四、实证研究

(一) 基准回归

表 1 报告了下游企业数字化转型 (*digi_d*) 对上游供应商绿色全要素生产率 (*gtfp_s*) 的影响。本文在基准回归中采用递进式的回归策略。第 (1) 列加入核心解释变量, 控制时间和个体固定效应并在行业聚类, 发现下游企业数字化转型的系数显著为正, 初步证明假说 H1。第 (2) 列加入上游供应商一般特征变量、治理特征变量和财务相关特征变量。第 (3)

列在第（2）列基础上加入上游供应商的数字化转型（*digi_s*）作为控制变量^[23]。结果发现，上游供应商的绿色生产效率会因下游企业数字化转型每一单位的提升而增加 0.0020，说明公司层面的数字化转型在供应链上存在绿色溢出效应。其中，*digi_s*不显著，排除了供应商数字化转型对其绿色全要素生产率的影响。

表 1 基准回归检验结果

变量	(1) <i>gtfp_s</i>	(2) <i>gtfp_s</i>	(3) <i>gtfp_s</i>
<i>digi_d</i>	0.0012* (0.0007)	0.0016** (0.0007)	0.0020** (0.0008)
<i>digi_s</i>			-0.0001 (0.0000)
<i>lnlabor_s</i>		-0.0017 (0.0022)	-0.0014 (0.0021)
<i>board_s</i>		-0.0006 (0.0007)	-0.0006 (0.0007)
<i>dr_s</i>		-0.0068*** (0.0024)	-0.0065*** (0.0024)
<i>growth_s</i>		-0.0007 (0.0006)	-0.0007 (0.0006)
<i>roa_s</i>		-0.0063 (0.0121)	-0.0077 (0.0121)
<i>far_s</i>		-0.0112 (0.0111)	-0.0122 (0.0112)
常数项	0.9917*** (0.0000)	1.0224*** (0.0198)	1.0199*** (0.0197)
个体/年份固定效应	是	是	是
样本量	942	942	942
R ²	0.9861	0.9863	0.9863

注：*、**、***分别表示在 10%、5%、1%的显著性水平；括号内为聚类稳健标准误。若无特殊说明，下同。

（二）内生性问题

企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率的促进作用可能会受到内生性问题的困扰。首先，本文的研究基于上市公司的数据，而上市公司往往规模较大，资产更多，导致在样本选择上存在偏差。其次，下游企业数字化转型的供应链筛选效应，可能使得只有高绿色全要素生产率供应商才能进入其采购网络，形成绿色全要素生产率越高，越容易被数字化转型影响的反向因果关系。

本文采用以下方法缓解内生性问题：首先，选择下游企业的赫芬达尔指数（*HHI*）作为外生变量，采用 Heckman 两阶段法对样本选择偏差进行校正；其次，借鉴宋德勇等（2022）的研究，选取下游企业数字化水平与下游企业所在行业数字化水平均值差额的三次方（*IV*）作为工具变量^[24]，采用工具变量法来修正可能存在的反向因果问题。上述检验具体结果见表 2，表明排除样本选择偏差和反向因果问题后，假说 H1 依然成立。

（三）稳健性检验

本文进行以下稳健性检验：第一，排除极端样本。剔除 2008 年金融危机、2020 年至 2022 年疫情特殊年份数据；排除“低碳城市”政策和“碳达峰”政策的影响；所有连续变量双侧

1%缩尾；调整聚类层级到行业。第二，替换被解释变量和核心解释变量的衡量指标。参考崔兴华和林明裕（2019）的做法，采用非径向 SBM-ML 指数度量企业绿色全要素生产率^[25]；使用非标准化的下游企业数字化转型（*digi_nd*）、标准化的下游企业数字化转型的自然对数（*ln_digi_d*）和上市公司中标准化的数字化无形资产总额（*digi_IA*）作为核心解释变量的替代指标。第三，剔除更换供应商的样本。本文剔除样本区间内更换供应商的下游企业样本。第四，控制遗漏变量。控制公司一般特征变量企业销售能力（*sales_s*）；加入独立董事比例（*rid_s*）和女性董事比例（*female_s*）2 个公司治理特征变量；加入企业资本密集度（*klr_s*）、投资收益率（*rri_s*）、资本投入（*cp_s*）、现金流比率（*cashflow_s*）、现金及现金等价物周转率（*ctr_s*）和账面市值比（*bm_s*）6 个公司财务特征变量；加入上游供应商人均地区生产总值（*pgdp_s*）和上游供应商所在省居民平均每百户年末计算机拥有量（*pcep_s*）2 个地区维度的控制变量；加入企业董事会规模（*board*）、资产收益率（*roa*）和行业赫芬达尔指数（*HHI*）3 个下游企业特征变量。结果显示，企业数字化转型提升上游供应商绿色全要素生产率的结论是稳健的^①。

表 2 关键内生性问题和稳健性检验结果

变量	Heckman 两阶段	工具变量法	替换被解释变量和核心解释变量衡量指标				剔除换供应商
	(1) <i>gtfp_s</i>	(2) <i>gtfp_s</i>	(3) <i>lngtfp_s</i>	(4) <i>gtfp_s</i>	(5) <i>gtfp_s</i>	(6) <i>gtfp_s</i>	(7) <i>gtfp_s</i>
<i>digi_d</i>	0.0023** (0.0009)	0.0034** (0.0016)	0.0019** (0.0008)				0.0001** (0.0000)
<i>IMR</i>	-0.0200*** (0.0072)						
<i>digi_nd</i>				0.0001** (0.0000)			
<i>ln_digi_d</i>					0.0038* (0.0019)		
<i>digi_IA</i>						0.0009* (0.0005)	
Cragg-Donald Wald F 统计量		130.814 [16.38]					
Kleibergen-Paap rk LM 统计量		6.261**					
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
个体/年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
样本量	918	915	942	942	942	793	897
(Pseudo) R ²	0.9852	0.0106	0.9867	0.9863	0.9863	0.9866	0.9855

五、机制检验

本文在式（1）基础上构建以下实证模型，进一步探讨降低上游供应商交易成本和增强上游供应商内部控制水平在下游企业数字化转型和上游供应商绿色全要素生产率关系中的具体作用机制：

$$\begin{aligned}
 TC_{sit} &= \alpha_1 + \beta_1 digi_d_{it} + \gamma_1 Control_s_{it} + \mu_t + \delta_i + \varepsilon_{it} \\
 controllevel_s_{it} &= \alpha_2 + \beta_2 digi_d_{it} + \gamma_2 Control_s_{it} + \mu_t + \delta_i + \varepsilon_{it}
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

(3)

^① 限于篇幅，部分内生性问题和稳健性检验结果未在文中报告，作者备索。

其中， TC_{sit} 表示下游企业*i*的上游供应商*s*在第*t*年的交易成本， $controllevel_{sit}$ 表示下游企业*i*的上游供应商*s*在第*t*年的迪博内部控制指数评级。 β_1 和 β_2 是本文主要关注的系数。其余变量和符号的含义与式(1)一致。

1. 上游供应商交易成本（ TC_{it} ）。理论分析发现，数字化转型能够显著降低上游供应商企业的销售费用、管理费用和财务费用，为上游供应商绿色全要素生产率的提升提供长期的资金支持。因此，本文考察降低交易成本是否是下游企业数字化转型促进上游供应商绿色全要素生产率提升的有效机制。本文采用销售费用、管理费用和财务费用占总资产的比重之和来度量上市公司交易成本。该指标越大，意味着销售、管理和财务费用占比越高，说明交易成本越高。回归结果如表 3 第（1）列所示，下游企业数字化转型的回归系数为-0.0027，且在 10%的水平上显著。下游企业数字化转型能够降低上游供应商的交易成本，说明交易成本路径成立。

2. 上游供应商内部控制水平（ $controllevel_{sit}$ ）。理论分析发现，上游供应商内部控制水平的提升确保了绿色知识和技术的高效应用，驱动上游供应商缩短决策时间、改善流程资源配置、优化生产流程，减少非期望产出，从而提升其绿色全要素生产率。因此，本文考察增强上游供应商内部控制水平是否是下游企业数字化转型促进上游供应商绿色全要素生产率提升的有效机制。本文以涵盖 AAA 至 D 八个等级的迪博内部控制评价作为企业内部控制水平的代理变量。表 3 第（2）列结果显示回归系数为 0.0686 且在 1%的水平上显著为正，说明增强上游供应商内部控制水平路径成立。

综上所述，下游企业数字化转型通过降低上游供应商交易成本和提升上游供应商内部控制水平两条路径对上游供应商绿色全要素生产率产生积极影响，证实假说 H2。

表 3 机制检验结果

变量	(1) TC_{it}	(2) $controllevel_{sit}$
$digi_d$	-0.0027* (0.0015)	0.0686*** (0.0259)
控制变量	是	是
个体/年份固定效应	是	是
样本量	942	942
R^2	0.9048	0.8176

六、进一步研究

（一）宏观层面异质性分析：基于地区特性

根据国家统计局的标准划分东、中、西部地区进行异质性分析。表 4 第（1）至（6）列的结果显示，相比中西部的公司，东部地区的上下游企业之间的下游企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率的正向作用更强烈和显著。上述结果表明，东部地区的企业能更好地发挥下游企业数字化转型对上游供应商的绿色溢出效应。

表 4 地区异质性检验结果

变量	下游企业			上游供应商		
	(1) 东部	(2) 中部	(3) 西部	(4) 东部	(5) 中部	(6) 西部

<i>digi_d</i>	0.0023*** (0.0007)	-0.0010 (0.0050)	-0.0042 (0.0105)	0.0022** (0.0009)	-0.0017 (0.0038)	0.0044* (0.0022)
控制变量	是	是	是	是	是	是
个体/年份固定效应	是	是	是	是	是	是
样本量	469	237	160	518	281	140
R ²	0.9857	0.9879	0.9905	0.9868	0.9862	0.9895

（二）中观层面异质性分析：基于行业特征

1. 是否属于技术密集型行业

技术密集型行业内的企业存在特殊性，通常具有更高的研发投入和技术创新能力，往往面对更为激烈的竞争^[26]。本文参考金祥义和张文菲（2022）的做法，将化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、医药制造业、交通运输设备制造业、通信设备计算机行业和电气机械及器材制造业的企业划分为技术密集型行业，其余行业划分为非技术密集型行业^[27]。表 5 第（2）列和第（3）列结果均显著为正，其余不显著，说明当下游企业非技术密集型行业或上游供应商是技术密集型行业时，下游企业数字化转型对供应链上游存在绿色溢出效应。该结果可能的原因是，当下游企业属于非技术密集型行业时，其自身绿色技术基础和自主研发能力相对有限，绿色改进更多依赖于外部技术嵌入与流程再造，因此其会更倾向于将“绿色压力”转嫁给下游具有较高技术能力的供应商。

表 5 是否技术密集型行业的异质性检验结果

变量	(1) 下游企业是技术密集型行业	(2) 下游企业非技术密集型行业	(3) 上游供应商是技术密集型行业	(4) 上游供应商非技术密集型行业
<i>digi_d</i>	0.0036 (0.0047)	0.0025*** (0.0006)	0.0030* (0.0018)	0.0016 (0.0010)
控制变量	是	是	是	是
个体/年份固定效应	是	是	是	是
样本量	211	694	228	702
R ²	0.9844	0.9874	0.9838	0.9871

2. 是否属于高污染行业

参考顾露露等（2022），本文依据中国环境保护部出台的《上市公司环境信息披露指南》，将火电等 16 类行业定义为高污染行业，其他行业定义为非高污染行业^[28]。表 6 第（1）列和第（2）列的回归结果表明，当下游企业属于非高污染行业时，下游企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率的影响是显著的，否则这种影响不明显。非高污染行业内的企业更有可能直接面向终端消费者，其绿色品牌形象更为重要，而数字化使其在技术上更有可能将消费者的绿色偏好转化为对上游供应商的具体要求。第（3）列和第（4）列的回归结果说明，当上游供应商是高污染行业时，可能更为重视内部控制水平的提升，并更有可能通过其发挥下游企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率的影响。

表 6 是否属于高污染行业的异质性检验结果

变量	(1) 下游企业是高污染行业	(2) 下游企业非高污染行业	(3) 上游供应商是高污染行业	(4) 上游供应商非高污染行业
<i>digi_d</i>	0.0093 (0.0057)	0.0016** (0.0007)	0.0020** (0.0008)	0.0021* (0.0011)
控制变量	是	是	是	是
个体/年份固定效应	是	是	是	是
样本量	194	720	434	489

R ²	0.9829	0.9873	0.9835	0.9891
----------------	--------	--------	--------	--------

(三) 微观层面异质性分析：基于企业自身特征

1. 企业所有权性质

本文考察不同所有权性质下，下游企业数字化转型对上游供应商绿色生产效率的异质性影响。表 7 第（1）至（4）列的结果显示，当下游企业非国有或上游供应商非国有时，存在供应链上的绿色溢出，下游企业的数字化转型能促进上游企业绿色全要素生产率的提升。该结果可能的原因是非国有企业具有更强的市场适应性和创新动力。此外，在非国有企业之间，合作和信息流动可能更加开放和频繁。

表 7 企业所有权性质的异质性检验结果

变量	(1)下游企业 国有	(2)下游企业 非国有	(3)上游供应商 企业国有	(4)上游供应商 企业非国有
<i>digi_d</i>	0.0038 (0.0029)	0.0021** (0.0010)	0.0016 (0.0015)	0.0022** (0.0009)
控制变量	是	是	是	是
个体/年份固定效应	是	是	是	是
样本量	398	482	575	334
R ²	0.9884	0.9860	0.9878	0.9843

2. 企业规模

本文以企业员工人数的平均数为标准划分样本企业规模，并分析不同规模企业间异质性的绿色溢出效应。表 8 第（1）至（4）列回归结果表明，单独考虑上游或下游企业的规模，当上下游企业规模大于平均规模时，下游企业数字化转型更有可能推动上游供应商绿色全要素生产率的提升，从而使供应链上游绿色溢出效应更为显著。该结果可能的原因是，规模较大的企业在信息技术和管理经验方面通常有更为丰富的积累和实践，具备更多的资源和资本，可以更快地进行技术投资和数字化转型。

表 8 企业规模的异质性检验结果

变量	(1)下游企业 规模大于等于平均	(2)下游企业 规模小于平均	(3)上游供应商 规模大于等于平均	(4)上游供应商 规模小于平均
<i>digi_d</i>	0.0025*** (0.0007)	0.0035* (0.0021)	0.0028*** (0.0006)	0.0009 (0.0017)
控制变量	是	是	是	是
个体/年份固定效应	是	是	是	是
样本量	457	419	510	405
R ²	0.9851	0.9878	0.9876	0.9879

七、结论与启示

本文以 2007—2022 年 A 股上市公司为样本，采用多维面板固定效应方法考察下游企业数字化转型对其上游供应商绿色全要素生产率的影响及其作用机制，得到如下研究结论：数字化转型在供应链上的绿色溢出是真实存在的，下游企业数字化转型显著促进上游供应商绿色全要素生产率的增长，主要机制为降低上游供应商交易成本和增强上游供应商内部控制水平；下游企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率增长的促进作用由于地区、行业、企业特征选取的不同存在异质性，在上下游企业均在东部地区、下游企业是非技术密集型行

业或上游企业是技术密集型行业、下游企业非高污染行业或上游供应商是高污染行业、上下游企业均非国有企业、上下游企业规模较大的情况下表现得更为显著。

本文对供应链层面企业绿色全要素生产率的研究进行了拓展,为政府通过企业数字化转型相关政策的制定和实施来提升企业供应链绿色可持续发展能力的做法提供理论依托。根据上述研究结论,本文从以下四个方面提出政策建议:

第一,深入推进企业数字化转型,强化“链主”企业的带动作用。实证结果表明,下游企业数字化转型对上游供应商绿色全要素生产率的促进作用在上下游企业均为大规模企业时更为显著。考虑企业规模差异,支持“链主”企业通过建设数字化赋能平台进行供应链整合,解决中小企业数字化过程中技术能力不足、人才短缺、长期战略缺乏导致的“不想转”“不会转”“不敢转”问题,带动中小企业进行数字化转型,从而提高整个供应链的数字化水平。

第二,系统降低企业交易成本,提升供应链整体运行效率。机制检验证实,下游企业数字化转型能通过降低上游供应商的交易成本提升其绿色全要素生产率。政府部门应加大对供应链数字平台建设的支持力度,鼓励行业龙头企业牵头构建开放式供应链协同平台,推动上下游企业之间信息流、资金流、物流的高效对接。对于中小供应商,可通过财政补贴或税收优惠等方式,支持其接入平台系统,降低其参与数字供应链的门槛,使其能够共享数字化转型带来的交易成本节约红利。此外,政府应推动建立供应链上统一的数字化标准体系,减少供应商因不同客户标准不一而重复投入的合规成本。

第三,提升企业内部控制水平,将绿色绩效嵌入数字化治理体系。机制检验表明,下游企业数字化转型能通过提升上游供应商内部控制水平提升其绿色全要素生产率。首先,政府应引导企业强化与绿色发展相关的预算约束与风险评估机制,将环境绩效目标纳入全面预算管理和内部审计体系,利用信息系统对绿色生产的资金使用、进度执行和预期绩效进行动态监控,降低管理层机会主义行为和资源错配风险,保障企业持续推进绿色生产效率的提升。其次,较低的内部控制水平容易导致绿色研发和生产资源被挤占或风险被放大,政府应鼓励企业对绿色生产实施精细化管理,通过绿色研发费用数字化核算、绿色生产流程节点控制和关键绿色技术风险预警机制,强化对绿色生产全过程的精准控制。

第四,将数字化转型嵌入绿色发展战略,促进绿色全要素生产率的提升。参考异质性分析的结果,考虑企业间技术水平差异,对技术落后的企业,政府应通过绿色发展相关的税收减免和财政补贴等方式鼓励其进行绿色技术创新,减少非期望产出,提升企业绿色全要素生产率,促进经济高质量发展;对技术先进的企业,应资助其进行进一步的研发活动并建立绿色发展合作平台,促进技术先进企业与技术水平较低企业之间的知识转移和技术合作。

参考文献:

- [1]Nasiri M., Ukko J., Saunila M., et al. Managing the Digital Supply Chain: The Role of Smart Technologies[J]. Technovation, 2020, 96-97: 102121.
- [2]Vial G. Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda[J]. Journal of

- Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144.
- [3] Fitzgerald M., Kruschwitz N., Bonnet D., et al. Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative[J]. MIT Sloan Management Review, 2014, 55(2): 1-12.
- [4] Verhoef P. C., Broekhuizen T., Bart Y., et al. Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 889-901.
- [5] Yang Y., Yuan L., Yang S., et al. Digital Transformation as a Double-edged Sword: Exploring the Facilitating and Overloading Paths to Employee Work Passion[J]. Leadership and Organization Development Journal, 2026, 47(1): 78-99.
- [6] 高智林, 谭文浩. 企业数字化转型会促进绿色技术创新吗?——基于文本分析方法的经验证据[J]. 财经论丛, 2024, (1): 79-91.
- [7] 蒋峦, 凌宇鹏, 张吉昌, 等. 数字化转型如何影响企业韧性? ——基于二元创新视角[J]. 技术经济, 2022, (1): 1-11.
- [8] Berman S. J. Digital Transformation: Opportunities to Create New Business Models[J]. Strategy and Leadership, 2012, 40(2): 16-24.
- [9] 高尚, 赖苑苑, 周晶, 等. 数字化转型下企业项目管理的组织模式与价值创造——以华为实践为例[J]. 管理工程学报, 2025, (3): 268-286.
- [10] 孟庆斌, 杨俊华, 鲁冰. 管理层讨论与分析披露的信息含量与股价崩盘风险: 基于文本向量化方法的研究[J]. 中国工业经济, 2017, (12): 132-150.
- [11] 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现: 来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021, (7): 130-144.
- [12] 王欣然, 陶锋. 下游企业数字化可以牵引上游企业绿色创新吗? ——基于供应链溢出的视角[J]. 南方经济, 2024, (5): 132-149.
- [13] 屠西伟, 张平淡. 企业数字化转型、碳排放与供应链溢出[J]. 中国工业经济, 2024, (4): 133-151.
- [14] 李治国, 孔维嘉, 李兆哲. 数字化转型、供应链联动与企业 ESG 表现[J]. 财经科学, 2024, (8): 77-91.
- [15] 热比亚·吐尔逊, 巴文浩, 王岚. 数字化转型、绿色供应链与企业环境绩效——媒体关注的调节作用[J]. 中国流通经济, 2023, (10): 14-25.
- [16] 张帆. 金融发展影响绿色全要素生产率的理论和实证研究[J]. 中国软科学, 2017, (9): 154-167.
- [17] Gao Y., Zhang M., Zheng J. Accounting and Determinants Analysis of China's Provincial Total Factor Productivity Considering Carbon Emissions[J]. China Economic Review, 2021, 65: 101576.
- [18] 巫强, 姚雨秀. 企业数字化转型与供应链配置: 集中化还是多元化[J]. 中国工业经济, 2023, (8): 99-117.
- [19] 姚雨秀, 巫强, 蒋真儿. 企业数字化转型与纵向分离——来自供应商和客户的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2025, (11): 156-177.
- [20] 陶锋, 王欣然, 徐扬, 等. 数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J]. 中国工业经济, 2023, (5): 118-136.
- [21] 杜勇, 娄靖, 胡红燕. 供应链共同股权网络下企业数字化转型同群效应研究[J]. 中国工业经济, 2023, (4): 136-155.
- [22] Färe R., Grosskopf S. Directional Distance Functions and Slacks-based Measures of Efficiency[J]. European Journal of Operational Research, 2010, 200(1): 320-322.
- [23] 吴凡, 徐贤浩, 薛龙飞, 等. 数字化转型对新质生产力的影响——基于供应链溢出效应视角[J]. 管理评论, 2025, (11): 194-205.
- [24] 宋德勇, 朱文博, 丁海. 企业数字化能否促进绿色技术创新? ——基于重污染行业上市公司的考察[J]. 财经研究, 2022, (4): 34-48.
- [25] 崔兴华, 林明裕. FDI 如何影响企业的绿色全要素生产率? ——基于 Malmquist-Luenberger 指数和 PSM-DID 的实证分析[J]. 经济管理, 2019, (3): 38-55.
- [26] 刘冰冰, 刘爱梅. 智能制造赋能企业新质生产力——来自智能制造试点示范项目的证据[J]. 华东经济管理, 2025, (10): 11-21.
- [27] 金祥义, 张文菲. 人工智能与企业出口扩张: 贸易革命的技术烙印[J]. 国际贸易问题, 2022, (9): 70-87.
- [28] 顾露露, 庞晶, 徐子芥. 碳减排、环境规制与高污染行业企业价值[J]. 管理科学, 2022, (6): 40-55.

Enterprise Digital Transformation and the Upstream Supply Chain Green Spillover Effect

JIANG Zhener¹, WU Qiang^{1,2}, YAO Yuxiu³

(1. School of Business, Nanjing University, Nanjing 210093, China; 2. Yangtze River Delta Economic and Social Development Research Center, Nanjing University, Nanjing 210093, China; 3. Joint Research Institute, Nanjing Audit University, Nanjing 210093, China)

Abstract : With the rapid development of digital technology, digital transformation has deeply integrated into the corporate production and operation processes and has become a key driving force for reorganizing resources, reshaping enterprise structures, and changing the pattern of market competition. This paper conducts an empirical analysis using the panel data of Chinese A-share listed companies from 2007 to 2022, deeply analyzing the impact and mechanism of enterprise digital transformation on the green total factor productivity of upstream supplier enterprises. The results indicate that enterprise digital transformation significantly promotes the green total factor productivity of upstream supplier enterprises, generating an upstream supply chain green spillover effect. The mechanism is to reduce the transaction costs of upstream suppliers and stimulate their internal control levels. Heterogeneity tests show that the upstream supply chain green spillover effect of enterprise digital transformation is more significant when both upstream and downstream enterprises are located in the eastern region, in non-technology-intensive downstream enterprises or technology-intensive upstream enterprises, when downstream enterprises are in non-high-pollution industries or upstream enterprises are in high-pollution industries, in non-state-owned enterprises, and in large enterprises. This paper expands the theoretical framework of enterprise green total factor productivity from the perspective of the supply chain and provides important theoretical support and practical guidance for policymakers in enhancing enterprise competitiveness, promoting economic green transformation, and achieving sustainable development.

Keywords: Enterprise Digital Transformation; Green Total Factor Productivity; Supply Chain; Green Spillover Effect